

SMARTCONDO - SISTEMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO CONDOMINIAL

André Luís Farias do Nascimento, Antonio Marcos Feitosa da Silva, Antonio Felipe Rosa dos Santos, Arthur Ferreira Gondim, Francisco Caio F. Bernardo, Roger Oliveira Silva

Faculdade Senac do Ceará

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

{andre50444646@alunos.ce.senac.br, antonio53479736@alunos.ce.senac.br, antonio53868916@alunos.ce.senac.br, arthur52705356@alunos.ce.senac.br, francisco55767396@alunos.ce.senac.br, roger53967326@alunos.ce.senac.br}

Abstract. *This paper presents the development of SmartCondo, a condominium maintenance management system designed to meet the growing demands for efficiency, security, and reliability in residential enterprises. The system aims to address common issues in traditional maintenance control processes, which often rely on physical records or spreadsheets, making them prone to inconsistencies, data loss, and lack of consolidated historical information. The proposed application seeks to centralize information, automate preventive and corrective maintenance workflows, and generate management reports, while complying with the guidelines of ABNT NBR 5674:2024.*

Resumo. Este artigo apresenta o desenvolvimento do *SmartCondo*, um sistema de gestão de manutenção condominial voltado para atender às demandas crescentes de eficiência, segurança e confiabilidade em empreendimentos residenciais. O sistema busca solucionar falhas comuns nos processos tradicionais de controle de manutenção, que frequentemente dependem de registros físicos ou planilhas, os quais são suscetíveis a inconsistências, extravio de dados e ausência de histórico bem consolidado. A aplicação proposta visa centralizar informações, automatizar fluxos de manutenção preventiva e corretiva e gerar relatórios gerenciais, alinhando-se às diretrizes da ABNT NBR 5674:2024.

1. Introdução

A gestão de manutenção em condomínios residenciais representa um desafio crescente diante da complexidade estrutural e da diversidade de sistemas que demandam acompanhamento contínuo. A ABNT NBR 5674 (2024) estabelece que a manutenção predial deve ser planejada, sistemática e documentada, garantindo segurança e preservação das características originais das edificações.

Em muitos condomínios, processos ainda são realizados manualmente, aumentando a probabilidade de falhas, inconsistências e ausência de histórico confiável. A adoção de ferramentas digitais favorece a centralização de informações e a automatização dos fluxos de manutenção. De acordo com o Censo Condominial UCondo (2024), soluções baseadas em software têm sido fundamentais para criar ambientes mais organizados e eficientes. Nesse contexto, o SmartCondo surge como proposta tecnológica para otimizar o controle de manutenções preventivas e corretivas, permitindo registros estruturados, agendamento, geração de relatórios e acompanhamento em tempo real. O sistema foi desenvolvido seguindo por base a ABNT NBR 5674 (2024) e as boas práticas recomendadas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), utilizando as ferramentas MySQL Workbench e PostgreSQL, Python, frameworks web e prototipação em Figma, integrando princípios de UX ao contexto condominial.

2. Metodologia

O desenvolvimento do SmartCondo foi realizado em diversas etapas, seguindo práticas alinhadas à Engenharia de Software. O processo iniciou-se pelo levantamento de requisitos, no qual foram identificadas necessidades funcionais — como cadastros, agendamentos e relatórios — e não funcionais, envolvendo segurança, desempenho e confiabilidade, por meio de entrevistas, questionários e análises de soluções existentes. Em seguida, realizou-se a modelagem e implementação, que contemplou o banco de dados em MySQL Workbench e PostgreSQL, respectivamente, e os protótipos de interface elaborados no Figma, possibilitando a validação antecipada da experiência do usuário. O modelo ER foi desenvolvido no MySQL Workbench, priorizando integridade e escalabilidade. A implementação adotou uma arquitetura modular e o modelo incremental de desenvolvimento, permitindo entregas progressivas e integradas. Por fim, foram aplicados testes funcionais, de caixa-preta e de regressão para validar operações como cadastro, login, filtragem, agendamentos e exclusões, assegurando que o sistema estivesse em conformidade com os requisitos inicialmente definidos.

3. Desenvolvimento

A fase de Desenvolvimento consistiu na implementação das funcionalidades do sistema, integrando banco de dados, lógica de programação e interfaces. Utilizando arquitetura modular e desenvolvimento incremental, os módulos foram construídos e ajustados progressivamente, garantindo funcionamento integrado, usabilidade e segurança.

3.1 Levantamento de Requisitos

O processo buscou compreender necessidades reais dos usuários, documentando requisitos funcionais (o que o sistema executa) e não funcionais (usabilidade, desempenho, segurança). Foram usadas técnicas como pesquisa de mercado, entrevistas e revisão bibliográfica.

3.2 Gerenciamento do Banco de Dados

O modelo de Entidade e Relacionamento (ER) do SmartCondo foi construído visualmente por meio do MySQL Workbench, permitindo a representação estruturada das entidades, seus atributos e os relacionamentos estabelecidos entre elas por meio de chaves primárias e estrangeiras. Essa abordagem visual facilitou a validação da integridade referencial do banco de dados antes de sua implementação. O modelo foi então implementado no PostgreSQL, garantindo consistência e confiabilidade no armazenamento e na gestão dos dados do sistema.

Segue abaixo a estrutura de ER (entidade e relacionamento) do banco de dados do software, construído a partir da ferramenta *MySQL Workbench*.

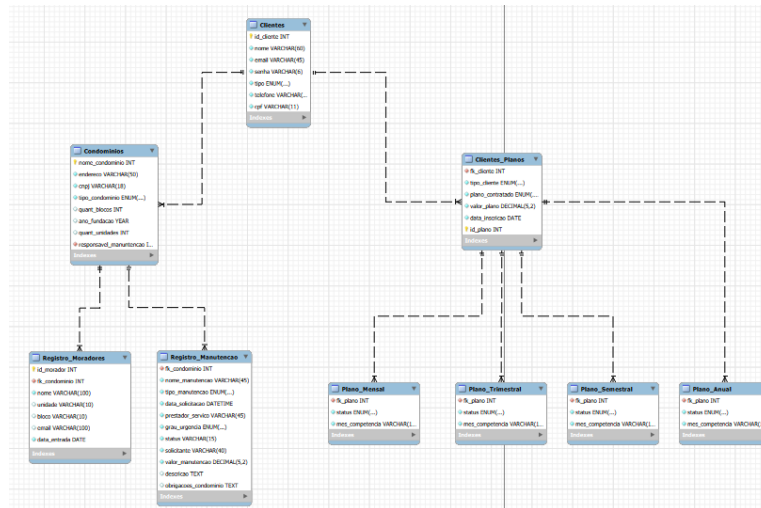


Figura 1. Estrutura de entidade e relacionamento

3.3 Diagrama de Atividades

Diagramas de atividades e casos de uso detalham o fluxo de ações entre usuários como síndicos, porteiros e gestores, ilustrando solicitações, aprovações e registros de manutenção. Conforme imagem a seguir.

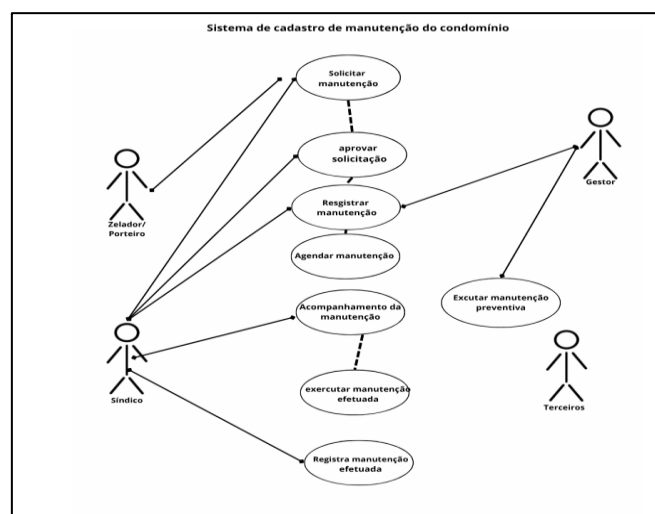


Figura 2. Diagrama de Use Case

3.4 Prototipação e Apresentação de Telas (Versão Desktop)

A prototipação definiu o visual e os fluxos das telas Desktop, garantindo usabilidade e orientando a implementação.

3.4.1 Tela de Login

A tela de Login do SmartCondo na versão desktop constitui o ponto de entrada do usuário ao sistema, sendo responsável pela autenticação e controle de acesso à plataforma. Sua interface adota um layout dividido em duas colunas distintas, aproveitando o espaço horizontal da versão desktop para combinar apresentação institucional e funcionalidade de autenticação em uma única tela.



Figura 3. Tela de Login

3.4.2 Tela de Cadastro de Usuário

A tela de Cadastro de Usuário do SmartCondo na versão desktop é responsável pelo registro de novos membros na plataforma, reunindo em um formulário estruturado e bifuncional todos os dados necessários para a criação de um perfil de acesso ao sistema. A interface adota tema escuro (*dark mode*), com fundo em tons de azul-marinho e campos de entrada em contraste elevado, garantindo legibilidade e consistência visual com as demais telas da versão desktop.

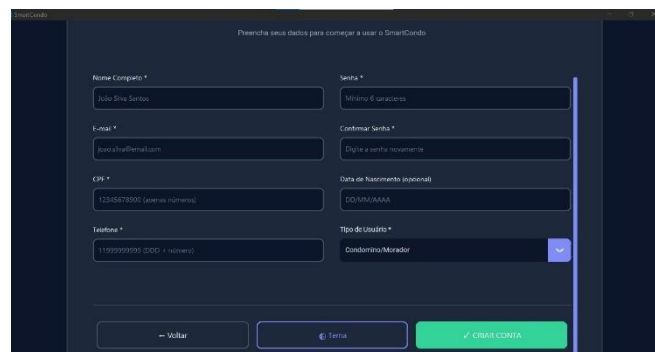


Figura 4. Tela de Cadastro de Usuário

3.4.3 Tela de Configurações

A tela de Configurações do SmartCondo na versão desktop é responsável por centralizar as preferências pessoais do usuário autenticado, oferecendo controle sobre notificações e credenciais de acesso.

A interface é organizada em dois blocos funcionais distintos. O primeiro, Notificações por E-mail, permite ao usuário ativar ou desativar o recebimento de alertas

sobre manutenções e atualizações por meio de um *toggle*, com o botão *"Salvar Preferência"* para persistir a configuração selecionada. O segundo, *Alterar Senha*, disponibiliza dois campos de entrada obrigatórios — *"Nova Senha"* e *"Confirmar Nova Senha"* — ambos com caracteres ocultos por segurança, finalizados pelo botão *"Atualizar Senha"*, que confirma a alteração das credenciais de acesso.



Figura 5. Tela de Configurações

3.4.4 Tela de Recuperação de Senha

A tela de recuperação de senha permite ao usuário alterar a senha de acordo com as regras de segurança ou recupere a senha de acesso em caso de perda. Conforme figura a seguir.

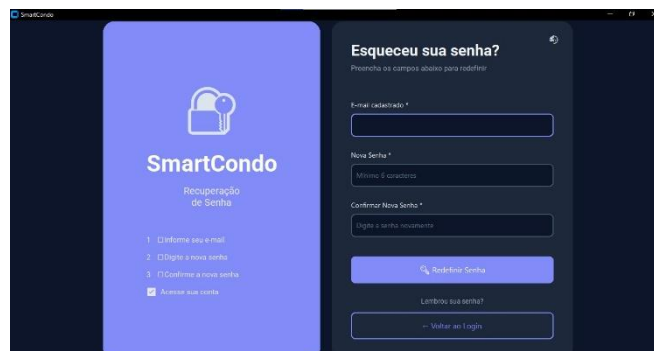


Figura 6. Tela de Recuperação de Senha

3.4.5 Tela de Navegação Principal

A tela de navegação principal e o menu lateral permite a seleção das funcionalidades do sistema do aplicativo. A barra lateral esquerda apresenta diversos botões, com cada ícone representando uma funcionalidade distinta. Conforme figura a seguir.

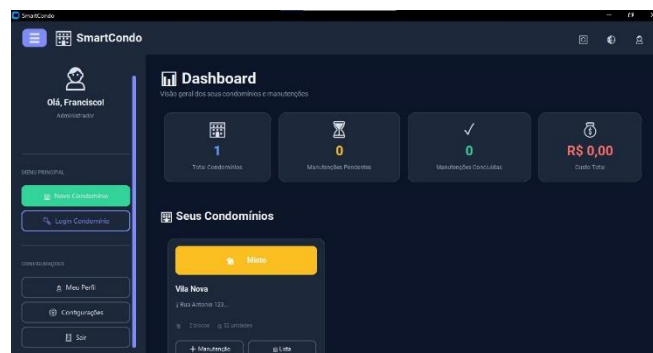


Figura 7. Tela de Navegação Principal

3.4.6 Tela de Cadastro de Condomínio

A tela de Cadastro de Condomínio permite registrar de forma organizada as informações estruturais e legais do empreendimento. Com layout simples e intuitivo, o formulário coleta dados essenciais para integrar o condomínio às demais funcionalidades do sistema, como gestão de unidades, moradores e manutenções. Os campos são dispostos de maneira sequencial, facilitando o preenchimento e garantindo usabilidade, conforme a figura a seguir.

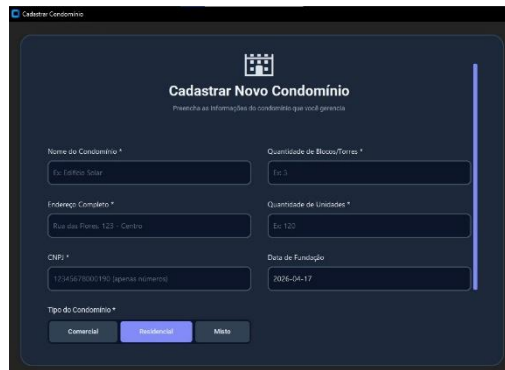
A imagem mostra a interface de usuário para cadastrar um novo condomínio. O título principal é 'Cadastrar Novo Condomínio' com um ícone de prédio ao lado. Abaixo dele, há uma instrução: 'Preencha as informações do condomínio que você gerencia'. O formulário é dividido em campos de entrada para: 'Nome do Condomínio' (com o exemplo 'Ex. Edifício Solar'), 'Quantidade de Blocos/Torres' (com o exemplo 'Ex. 3'), 'Endereço Condomínio' (com o exemplo 'Rua das Flores, 123 - Centro'), 'Quantidade de Unidades' (com o exemplo 'Ex. 120'), 'CNPJ' (com o exemplo '12345678901234567890'), 'Data de Fundação' (com o exemplo '2025-04-17') e 'Tipo do Condomínio'. O tipo é selecionado por meio de botões: 'Comercial', 'Residencial' (destacado em azul) e 'Misto'.

Figura 8. Tela de Cadastro de Condomínio

3.4.7 Tela de Perfil de Usuário

A tela de Perfil do Usuário, integrante do sistema SmartCondo, apresenta uma interface limpa, direta e funcional, com o propósito de exibir informações cadastrais básicas do usuário autenticado. Seu design foi concebido com foco na legibilidade, organização e fácil acesso às informações pessoais, mantendo a coerência visual com as demais interfaces do sistema, que adotam um fundo cinza com elementos em alto contraste. Conforme figura a seguir.

A imagem mostra a interface de perfil de usuário. No topo, há um ícone de perfil e o nome 'Francisco Caio Ferreira Bernardo'. Abaixo, as informações pessoais são listadas: 'Email: caio@gmail.com', 'CPF: 123.456.789-00', 'Telefone: (11) 99999-9999', 'Data Nasc.: 2000-02-02' e 'Tipo: Administrador'. Um botão 'Fechar' está localizado na base da interface.

Figura 9. Tela de Perfil do Usuário

3.4.8 Tela de Agendamento de Manutenções

A tela de agendamento permite registrar e organizar solicitações de manutenção, reunindo informações como nome, tipo, descrição, solicitante, data e prestador do serviço. Com layout simples e sequencial, facilita o preenchimento e padroniza os dados inseridos. Possui botões para salvar, voltar e alternar tema, contribuindo para acessibilidade e controle eficiente das atividades de manutenção no condomínio. Conforme figura a seguir.

Figura 10. Tela de Agendamento de Manutenção

3.4.9 Tela de Listagem de Manutenções

A tela de listagem de manutenções do sistema SmartCondo tem como finalidade principal apresentar, de forma organizada e acessível, os serviços de manutenção cadastrados no sistema por meio de uma visualização dinâmica em formato de lista (cards), permitindo o acompanhamento em tempo real das atividades realizadas no condomínio.

Na parte superior da tela há três botões de ação que permitem interagir diretamente com os dados:

- **Atualizar Lista:** recarrega os dados da tabela com as informações mais recentes, garantindo que o usuário visualize sempre a versão atualizada das manutenções.
- **Exportar Excel:** gera um arquivo em formato Excel (.xlsx) contendo todas as manutenções listadas, ideal para arquivamento, compartilhamento ou análises externas.
- **Exportar CSV:** gera um arquivo em formato CSV (*Comma-Separated Values* ou Valores Separados por Vírgula) contendo todas as manutenções listadas em formato texto simples, leve e padronizado.

Ainda na parte superior, a tela apresenta indicadores que resumem o estado das manutenções, como o total de registros, quantidade de pendentes, em andamento e concluídas, além de filtros que permitem refinar a visualização por status e tipo de manutenção. Esses recursos facilitam a navegação e tornam a análise mais rápida e eficiente.

Logo abaixo, encontra-se a listagem das manutenções registradas. Cada item representa um serviço individual e apresenta, de forma estruturada, as seguintes informações:

- **Nome da Manutenção:** descrição breve do serviço (por exemplo, "Trocar lâmpada do corredor");
- **Tipo:** categoria da manutenção, como "Preventiva" ou "Corretiva";
- **Data:** data de solicitação ou execução do serviço;
- **Custo:** valor financeiro em reais (R\$) associado à manutenção;
- **Prestador de Serviço:** nome da empresa ou profissional responsável;
- **Urgência:** nível de prioridade da manutenção (baixa, normal, etc.);
- **Descrição:** detalhamento do problema ou atividade realizada;
- **Status:** situação atual da manutenção (Pendente, Em andamento ou Concluída), podendo ser alterada diretamente na interface.

Além disso, cada registro possui a opção de exclusão por meio do botão **Deletar**, permitindo remover dados incorretos ou obsoletos, mantendo a integridade das informações no sistema.

Em resumo, a tela de listagem de manutenções é um componente essencial da arquitetura do SmartCondo, promovendo transparência, organização e controle eficaz sobre os serviços realizados nas dependências do condomínio. Sua estrutura orientada a dados permite maior rastreabilidade das ações, facilita o acompanhamento das atividades e apoia a tomada de decisões com base em informações concretas, contribuindo diretamente para uma gestão mais eficiente e segura.

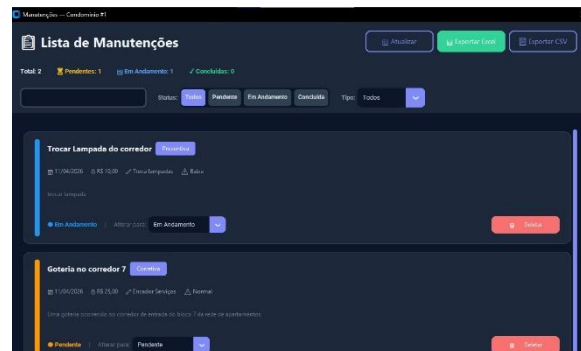


Figura 11. Tela de Listagem de Manutenções

3.5 Prototipação e Apresentação de Telas (Versão Mobile)

A versão mobile do sistema SmartCondo apresenta uma interface moderna, intuitiva e responsiva, projetada para otimizar a experiência do usuário em dispositivos móveis. O design adota uma paleta de tons azulados, que transmite sensação de confiabilidade e profissionalismo, características desejáveis em sistemas voltados para a gestão de informações sensíveis como as condominiais.

3.5.1 Tela de Login

A tela de login constitui o ponto de entrada do usuário ao sistema, sendo responsável pela autenticação e controle de acesso à plataforma. Seu design foi concebido com foco em usabilidade, acessibilidade e identidade visual, adotando uma paleta de tons azuis claros que transmite uma noção de confiabilidade e modernidade, características essenciais em sistemas voltados à gestão de informações condominiais.

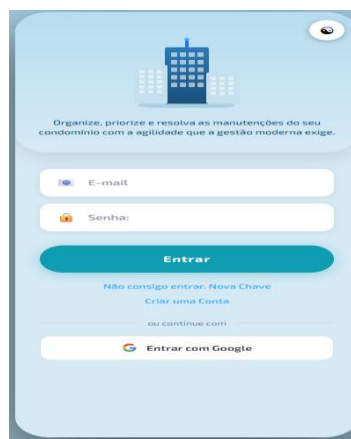


Figura 12. Tela de Login

3.5.2 Tela de Cadastro de Usuário

A tela de Cadastro de Usuário permite registrar novos membros na plataforma, reunindo em um único formulário vertical todos os dados necessários para a criação de um perfil de acesso ao sistema. Sua estrutura segue os mesmos visuais da tela de login, mantendo a coerência da identidade visual da aplicação por meio da paleta em tons de azul claro e da tipografia consistente.

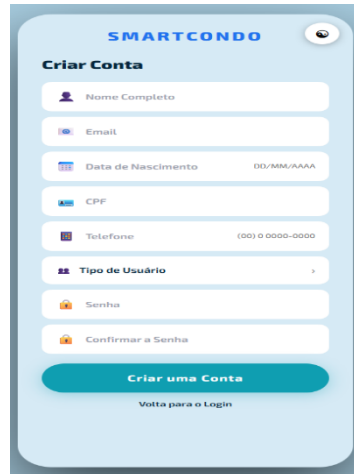


Figura 13. Tela de Cadastro de Usuário

3.5.3 Tela de Nova Manutenção

A tela de Nova Manutenção do SmartCondo mobile é responsável pelo registro estruturado de solicitações de manutenção no sistema, centralizando em um único formulário todas as informações necessárias para a abertura e acompanhamento de um chamado. Sua composição mantém a identidade visual da aplicação, com paleta em tons azulados e layout vertical sequencial, favorecendo a usabilidade em dispositivos móveis.



Figura 14. Tela de Nova Manutenção

3.5.4 Tela de Lista de Manutenções

A tela de Lista de Manutenções do SmartCondo mobile tem como finalidade principal apresentar, de forma organizada e acessível, todos os registros de manutenção cadastrados no sistema, permitindo ao usuário visualizar, gerenciar e interagir com as ocorrências diretamente pela interface móvel. Sua estrutura mantém a coerência visual da aplicação,

com paleta em tons azulados e layout limpo, priorizando nesta tela a legibilidade e a eficiência na navegação.

A tela de Lista de Manutenções constitui um componente central da arquitetura da aplicação, reunindo em uma interface compacta e funcional os recursos necessários para visualização, busca, exportação e gerenciamento das ocorrências de manutenção, promovendo transparência, rastreabilidade e controle eficaz sobre as atividades condominiais.



Figura 15. Lista de Manutenções

4. Considerações Finais

O SmartCondo demonstrou ser uma ferramenta funcional e alinhada às necessidades da gestão condominial contemporânea. A integração de tecnologias — Python, Figma e PostgreSQL — resultou em um sistema eficiente para controle de manutenções, centralização de informações e conformidade com a ABNT NBR 5674:2024 e LGPD.

O projeto permitiu aos estudantes aplicar conhecimentos técnicos em um contexto real, fortalecendo a compreensão de metodologias de desenvolvimento, banco de dados e usabilidade. O sistema apresenta potencial de evolução por meio da integração de inteligência artificial, relatórios analíticos e automações avançadas.

5. Referências

NIELD, THOMAS. Introdução à linguagem SQL: Abordagem prática para iniciantes. São Paulo: Novatec Editora Ltda, 2016.

FURGIERI, SÉRGIO. Programação Orientada a Objetos - Conceitos e Técnicas. 1º Edição. São Paulo: Érica, 2014.

DE, L.; CAVALCANTI, A. UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO EASYCONDOMÍNIO: APLICAÇÃO WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS CAMPINA GRANDE -PB 2022. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/riufcg/29263/LUCAS+JARRIER+DE+AQUINO+CAVALCANTI+-+TCC+ARTIGO+CI%C3%84NCIA+DA+COMPUTA%C3%87%C3%83O+CEEI+2022.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 27 abr. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5674:2024 — *Manutenção de edificações: requisitos para o sistema de gestão de manutenção*. Rio de Janeiro: ABNT, 2024. 26 p.

THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. *Riscos e controles de tecnologia da informação: guia prático – IPPF: Global Technology Audit Guide (GTAG®) 1*. 2. ed. Tradução da versão original de março de 2012. [S.l.]: The IIA, 2012.

UCONDO. *Censo condominial 2024-2025*. [S.l.]: UCondo, 2024. Disponível em: <https://www.ucondo.com.br/materiais/censo-condominial-2024-2025>. Acesso em: 24 maio 2025.